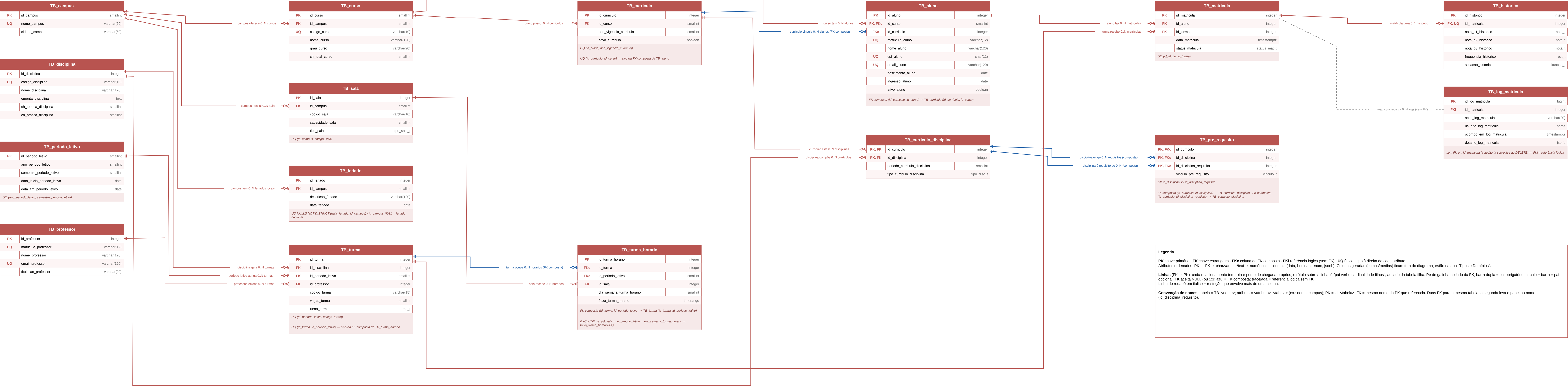


Modelo Lógico — Sistema de Matrícula Acadêmica · v4

Banco de Dados II (CCO072) · IESB 2026/2 · tabelas com prefixo TB_ · atributos em ordem PK → FK → texto → numérico → demais · tipos personalizados e restrições na aba "Tipos e Domínios"



Tipos, domínios e colunas geradas

Definições que o modelo usa mas o PostgreSQL não traz prontas (criadas em 01_tipos_dominios.sql).

Tipos enumerados

Tipo (ENUM)	Rótulos (na ordem)	Usado em
tipo_sala_t	teorica, laboratorio, auditorio	TB_sala.tipo_sala
turno_t	matutino, vespertino, noturno	TB_turma.turno_turma
vinculo_t	pre_requisito, co_requisito, equivalencia	TB_pre_requisito.vinculo_pre_requisito
tipo_disc_t	obrigatoria, optativa, eletiva	TB_curriculo_disciplina.tipo_curriculo_disciplina
status_mat_t	ativa, trancada, cancelada, concluida	TB_matricula.status_matricula
situacao_t	cursando, trancada, aprovado, reprovado_nota, reprovado_falta, reprovado_nota_falta	TB_historico.situacao_historico

Domínios e range

Tipo	Definição	Usado em
nota_t	DOMAIN numeric(4,2) CHECK (VALUE BETWEEN 0 AND 10)	TB_historico.nota_a1/a2/p3_historico
pct_t	DOMAIN numeric(5,2) CHECK (VALUE BETWEEN 0 AND 100)	TB_historico.frequencia_historico
timerange	RANGE (subtype = time, subtype_diff = time_subtype_diff) — não é nativo ; faixa sempre semiaberta []). EXCLUDE exige a extensão btree_gist.	TB_turma_horario.faixa_turma_horario

Colunas geradas (calculadas no banco; fora do diagrama lógico)

Coluna gerada (STORED)	Expressão
ch_total_disciplina	ch_teorica_disciplina + ch_pratica_disciplina
media_final_historico	A1 pesa 40%, A2 pesa 60%; P3, se houver, substitui a menor das duas e herda o peso do slot; NULL se faltar nota (ausência não é zero)

Decisões deliberadas

Decisão	Motivo
ch_total_curso: integer → smallint	mesmo tipo de ch_total_disciplina; uma graduação não passa de 32 767 h
grau_curso, titulacao_professor, acao_log_matricula ficam varchar(20)	domínio aberto/variável nos dados reais; enum não permite DROP VALUE
usuario_log_matricula: tipo name	mesmo tipo de current_user (catálogo do PostgreSQL)
TB_log_matricula sem FK em id_matricula	auditoria precisa sobreviver ao DELETE da matrícula
aluno guarda id_curso e id_curriculo	FK composta (id_curriculo, id_curso) impede aluno de um curso com currículo de outro; exige UQ (id_curriculo, id_curso) em TB_curriculo